Actividad 1.1
Tema 1. Almacenamiento de la información
Base de datos 26/27
Hugo Valderrama Barrera

1. Dispongo de un fichero de datos cuyo registro lógico es de 256 B, lo estoy en un sistema cuyo registro físico es de 30 kB. Se pide:
    - Factor de bloqueo del sistema:
    - Bloqueo de registro 23045 y posición dentro de buffers
    - Bloqueo de registro 12 y posición dentro de buffers
    - Bloqueo de registro 10000 y posición dentro de buffers

Tenemos estos datos:

- Cada registro lógico ocupa 256 B.
- Cada registro físico ocupa 30 kB.
- Sabemos que 1 kB = 1024 B.

Primero pasó los 30 kB a bytes:

30 × 1024 = 30.720 B

1. Factor de bloqueo

Para saber cuántos registros lógicos caben en un registro físico, divido:

30.720 ÷ 256 = 120

Por lo tanto, el factor de bloqueo es 120. Esto quiere decir que en cada bloque físico caben 120 registros lógicos.

2. Registro 23045

Como en cada bloque caben 120 registros, hago:

23045 ÷ 120 = 192 y sobra 5.

Esto significa que el registro 23045 está en el bloque 193 y ocupa la posición 5 dentro del bloque.

3. Registro 12

El registro 12 está dentro de los primeros 120 registros, por lo que está en el bloque 1.

Su posición dentro del bloque es la 12.

4. Registro 10000

Hago la división:

10000 ÷ 120 = 83 y sobra 40.

Como sobra algo, significa que está en el bloque siguiente, es decir, en el bloque 84.

La posición que ocupa dentro del bloque es la 40.

Resultado final

- Factor de bloqueo: 120 registros.
- Registro 23045: bloque 193, posición 5.
- Registro 12: bloque 1, posición 12.
- Registro 10000: bloque 84, posición 40.